Producto 1 (Monster) :

Línea 6 (Latas Monster): 30,000 latas/hora.

- **Tiempos de Proceso (VA):**
  - No requiere el lavado profundo de 35 min de las retornables, pero incluye un proceso de **soplado/rinse** para eliminar residuos en la tapa antes del conteo.
  - Inspección (Filtec 3XR): Volumen por infrarrojo, tapa y codificación.
  - Desestibado/Ingreso: 25 min.
  - Lavado (Lavadora de 12m): **5 min**.
  - Inspección (ACEBI / Inatronic): 10 min.
  - Llenado y Coronación: Parte de los 15 min finales. (etiquetación)
  - Empaquetado 10 minutos.
  - **40000 latas /80 min**
- **Alistamiento (Tsu):** Es el más extenso del análisis.
  - Cambio de formato (ej. Monster 473 a Coca-Cola 330): **1 hora**.
  - **Saneamiento Agresivo (Sabor fuerte): 2 horas** para asegurar que no quede rastro de Monster en la tubería.
  - **Total Alistamiento:** Aproximadamente **3 horas** si hay cambio de sabor y formato simultáneo.

Turnos : 2

Operarios :13

En primera instancia se buscó conocer cuál fue la demanda del producto en el periodo correspondiente al año 2025. Como tal no existe el dato, por lo cual se procedió a realizar una estimación del mismo.
Se encontró que se vendieron 157,6 millones de litros en bebidas energéticas en el año 2022, de ese mercado la participación de Monster fue del 5 al 7 % en Colombia y se estima que el mercado colombiano de bebidas energizantes crecerá a una CAGR de 5,7 % anual en el periodo 2026-2035. Por lo que se asume una tasa de crecimiento de mercado del 4%.
$157.6 \times (1.04)^3$= 177.29 millones de litros en 2025
De los cuales, 7% pertenecen a las ventas de monster:
177.29×0.07= 12.409 millones de litros de Monster
De lo cual asumimos que todo fue en latas de 473 ml, por lo que:
$12,409,000 \div 0.473$= 26,235,729 latas
De aquí partimos que tenemos una demanda actual de **26,235,729 latas/año** o **504,534 latas/semana**.

1. Takt Time

Para calcular el takt time, se necesita 2 cosas:

- Demanda en lata/turno

Para el primer dato, debemos tener en cuenta que cada día de la semana la máquina es operada 2 turnos, por lo que a la semana se realizan 14 turnos en la máquina. Por lo que:

$504,534 \div 14$= 36,039 latas/turno

- Tiempo neto de trabajo en minutos de un turno

De aquí, partimos de que tenemos:

- ➢ Tiempo Bruto por turno: 8 horas × 60 min = 480 minutos.
- ➢ Menos Alistamientos (3 horas/turno): 3 horas × 60 min = -180 minutos.
- ➢ Paros por QA: 60 minutos ÷ 2 turnos = -30 minutos
- ➢ Cloración dominical: 3 horas × 60 min ÷ 14 turnos = -12.86 minutos

Como podemos ver las paradas por QA y la cloración dominical se amortizan con los turnos por lo que se tiene un tiempo medio de operación de 257.14 minutos por turno.

Con estos datos podemos calcular el Takt como:

$T = \frac{T_D}{D} = \frac{257.14}{36,039}$=0.007135 minutos/lata = 0.4281 segundos/lata

El inverso de este valor nos da una tasa de 141 latas/minuto, lo cual la línea debe cumplir como mínimo para cubrir la demanda del producto

2. Tiempo de ciclo T_c

Conociendo la velocidad nominal de la línea que es de 30,000 latas/hora o 500 latas/minutos, podemos calcular el tiempo de ciclo T_c de la siguiente forma:

$T_c = \frac{60}{30,000}$=0.002 minutos/lata = 0.12 segundos/lata

3. Tasa de producción R_p

Para el cálculo de tasa de producción, tomaremos como tamaño de lote el número de latas que se deben fabricar por turno (36,039 latas/turno), por lo que:

$T_b = T_{su} + QT_c = 180 + 36,039 * 0.002$ = 252.078 minutos

$T_p = \frac{T_b}{Q} = \frac{252.078}{36,039}$ = 0.006994 minutos

$R_p = \frac{60}{T_p} = \frac{60}{0.006994}$ = 8,579 latas/hora = 143 latas/minutos

Por lo que se puede ver que la línea de producción actual, cubre de forma justa la demanda actual del mercado, lo que en efecto indica que es una línea no saturada.

4. Capacidad de producción PC

Aquí tenemos 2 valores a calcular de capacidad de producción de la línea: uno para la capacidad teórica de la línea y otro para la efectiva de la línea.

Para la capacidad teórica asumimos los siguientes datos:

- n = 1 línea
- S = 7 dias × 2 turnos =14 turnos
- H = 8 horas/turno
- R_p = 30,000 latas/hora

$PC = nSHR_p = 1 \times 14 \times 8 \times 30,000$ = <u>3,360,000 latas/semana</u>

$U = \frac{Q}{PC} \times 100 = \frac{504,534}{3,360,000} \times 100$ = <u>15.02%</u>

Desde el punto de vista del capital invertido, la máquina está subutilizada. De todo lo que la llenadora es capaz de hacer en la semana, solo se usa un 15% para cumplir con la cuota de Monster. El 85% restante del potencial de la máquina se pierde por estar apagada, en mantenimiento, o, principalmente, en saneamientos largos.

Para la capacidad efectiva asumimos los siguientes datos:

- n = 1 línea
- S = 7 dias × 2 turnos =14 turnos
- H = 8 horas/turno
- R_p = 8,579 latas/hora

$PC = nSHR_p = 1 \times 14 \times 8 \times 8,579$ = <u>960,848 latas/semana</u>

$U = \frac{Q}{PC} \times 100 = \frac{504,534}{960,848} \times 100$ = <u>52.51%</u>

Al descontar los tiempos muertos obligatorios de los alistamientos, vemos que el tiempo "realmente útil", se consume poco más de la mitad para sacar la demanda. Esto significa que hay espacio suficiente para introducir otro producto o absorber picos de demanda dentro de esos mismos 14 turnos, siempre y cuando se controlen los tiempos de cambio de formato.

5. Manufacturing Lead Time MLT

Par el tiempo total de proceso MLT se tiene los siguientes proceso y tiempos generales:

- No requiere el lavado profundo de 35 min de las retornables, pero incluye un proceso de soplado/rinse para eliminar residuos en la tapa antes del conteo.
- Inspección (Filtec 3XR): Volumen por infrarrojo, tapa y codificación.
- Desestibado/Ingreso: 25 min.
- Lavado (Lavadora de 12m): 15 min por que es continuo
- Inspección (ACEBI / Inatronic): 15 min por que es continuo
- Llenado y Coronación: Parte de los 15 min finales. (etiquetación)
- Empaquetado 10 minutos.

Esto para un total de 80 min y un tiempo de ajuste máximo de 180 minutos, podemos calcular el MLT como:

$MLT = T_{su\,max} + T_{total} + (Q - 1)T_c = 180 + 80 + (36,309 - 1) * 0.002$

MLT = 332.616min = 5.5436 horas

Como podemos ver, el lote se cumple de forma óptima y casi justa dentro del tiempo del turno.

6. Overall Equipment Effectiveness OEE

Para calcular que OEE, primero debemos calcular otros indicadores del proceso:

- Disponibilidad A

Este se calcula usando el tiempo promedio entre fallas (MTBF) y el tiempo promedio de reparación. Estos valores son:

- MTBF= 247 min
- MTTR= 17 min

$A = \frac{MTBF}{MTBF+MTTR} = \frac{247}{247+17}$ = 0.9356

- Eficiencia de desempeño PE

Para este cálculo se requiere la tasa de eficiencia RE y eficiencia en velocidad SE.

- Tasa de eficiencia RE

Para esto asumimos una demanda semanal de 504,534 latas y un tiempo de ciclo de 0.002 minutos por lata. En cuanto al tiempo al tiempo de ejecución real partimos de que se tiene:

- Tiempo Bruto por turno: 7 días × 2 turnos × 8 horas × 60 min = 6720 minutos.
- Menos Alistamientos (3 horas/turno):7 días × 2 turnos × 3 horas × 60 min = -2520 minutos.
- Paros por QA: 7 días × 60 minutos ÷ 2 turnos = -210 minutos
- Cloración dominical: 3 horas × 60 min = -180 minutos
- Averías:((6720-2520-210-180)/247)= 15 fallas a la semana × 17 min = -255 minutos.

Para un total de 3,555 minutos en una semana

$RE = \frac{QT_c}{T_{er}} = \frac{504,535 \times 0.002}{3,555}$ =0.2839

- Eficiencia en velocidad SE

Para el cálculo requerimos los valores de Takt (0.007135) y tiempo de ciclo (0.002).

$SE = \frac{Takt}{T_c} = \frac{0.007135}{0.002}$ = 3.5675

Ahora con estos valores podemos calcular el valor de PE como:

$PE = RE \times SE = 0.2648 \times 3.5675$ = 1.013

Lo que podemos ver es que aunque la eficiencia de producción es baja lo compensa con su velocidad.

- Tasa de calidad Q

Se asume que la tasa de descarte en un lote es de 2% por lo que se tiene una tasa del 0.98.

Con estos datos podemos calcular el OEE de monster como:
$OEE = A \times PE \times Q = 0.9356 \times 1.013 \times 0.98$ = 0.9288

Como podemos, el desempeño general de la línea es Muy Bueno

Producto 2 (Coca-Cola) :

Línea 2 (Vidrio 350 ml): 50,000 botellas/hora

Tiempos de Proceso (VA):

- Desestibado/Ingreso: 25 min.
- Lavado (Lavadora de 12m): **35 min**.
- Inspección (ACEBI / Inatronic): 15 min.
- Llenado y Coronación: Parte de los 20 min finales. (etiquetación)
- Empaquetado 10 minutos.

87500 botellas /105 min

Alistamiento (Tsu):

- Cambio de formato: 1 a 2 horas.
- Saneamiento: Enjuague simple de **10 minutos** si el cambio es entre productos similares (ej. Coca-Cola a Sprite).

Turnos : 2

Operarios :13

En primera instancia se buscó conocer cuál fue la demanda del producto en el periodo correspondiente al año 2025. Como tal no existe el dato, por lo cual se procedió a realizar una estimación del mismo.
Se encontró que el consumo per cápita en el año 2025 fue de aproximadamente 47 litros por persona al año y la población colombiana en el año 2025 era de aproximadamente 53.4 millones, por lo que se tiene un volumen de **2,509,800,000 de litros** de bebida gaseosa se consumieron en 2025.
De esa cantidad, Coca Cola en 2012 reportó una participación de mercado del 44% se asume que es proporción alcanzó el 50% para el 2025, por lo que coca cola distribuyó un total de **1,254,900,000 de litros** vendidos.
De los cuales (según el artículo “Análisis del mercado de bebidas gaseosas en Colombia” de Pilar Andrea Urbano Monguy para la Universidad de la Salle), para el año 2013, el 24% corresponde a empaque personal tamaño 350 ml, teniendo un total de **301,176,000 litros** disponible para esta presentación.
Esto equivale a que se tiene una producción de **860,502,858 botellas/año** a nivel nacional, del cual 20% de la población se encuentra el área metropolitana de bogotá, por lo que se tiene una demanda estimada de **172,100,572 botellas/ año** o **3,309,627 botellas/semana**.

1. Takt Time

Para calcular el takt time, se necesita 2 cosas:

- Demanda en lata/turno

Para el primer dato, debemos tener en cuenta que cada día de la semana la máquina es operada 2 turnos, por lo que a la semana se realizan 14 turnos en la máquina. Por lo que:

$3,309,627 \div 14$= 236,402 botellas/turno

- Tiempo neto de trabajo en minutos de un turno

De aquí, partimos de que tenemos:

- ➢ Tiempo Bruto por turno: 8 horas × 60 min = 480 minutos.
- ➢ Menos Alistamientos (2 horas/turno): 2 horas × 60 min +10 min= -130 minutos.
- ➢ Paros por QA: 60 minutos ÷ 2 turnos = -30 minutos
- ➢ Cloración dominical: 3 horas × 60 min ÷ 14 turnos = -12.86 minutos

Como podemos ver las paradas por QA y la cloración dominical se amortizan con los turnos por lo que se tiene un tiempo medio de operación de 307.14 minutos por turno.

Con estos datos podemos calcular el Takt como:

$T = \frac{T_D}{D} = \frac{307.14}{236,402}$=0.001299 minutos/botella = 0.07795 segundos/botella

El inverso de este valor nos da una tasa de 770 botellas/minuto, lo cual la línea debe cumplir como mínimo para cubrir la demanda del producto

2. Tiempo de ciclo T_c

Conociendo la velocidad nominal de la línea que es de 50,000 latas/hora o 834 latas/minutos, podemos calcular el tiempo de ciclo T_c de la siguiente forma:

$T_c = \frac{60}{50,000}$=0.0012 minutos/botella = 0.072 segundos/botella

3. Tasa de producción R_p

Para el cálculo de tasa de producción, tomaremos como tamaño de lote el número de latas que se deben fabricar por turno (236,402 botellas/turno), por lo que:

$T_b = T_{su} + QT_c = 130 + 236,402 * 0.0012$ = 413.6824 minutos

$T_p = \frac{T_b}{Q} = \frac{413.6824}{236,402}$ = 0.0017499 minutos

$R_p = \frac{60}{T_p} = \frac{60}{0.006994}$ = 34,288 botellas/hora = 572 botellas/minutos

4. Capacidad de producción PC

Aquí tenemos 2 valores a calcular de capacidad de producción de la línea: uno para la capacidad teórica de la línea y otro para la efectiva de la línea.

Para la capacidad teórica asumimos los siguientes datos:

- n = 1 línea
- S = 7 dias × 2 turnos =14 turnos
- H = 8 horas/turno
- R_p = 50,000 botellas/hora

$PC = nSHR_p = 1 \times 14 \times 8 \times 50,000$ = <u>5,600,000 botellas/semana</u>

$U = \frac{Q}{PC} \times 100 = \frac{3,309,627}{5,600,000} \times 100$ = <u>59.10%</u>

Desde el punto de vista del capital invertido, la máquina utiliza un 59.1% de todo su potencial técnico máximo para cubrir la cuota de la presentación de 350 ml. El 40.9% restante del potencial de la máquina se "pierde" por estar apagada en paros de mantenimiento preventivo, fin de turno o, principalmente, en los largos tiempos de saneamiento y cambio de formato.

Para la capacidad efectiva asumimos los siguientes datos:

- n = 1 línea
- S = 7 dias × 2 turnos =14 turnos
- H = 8 horas/turno
- R_p = 34,288 botellas/hora

$PC = nSHR_p = 1 \times 14 \times 8 \times 34,288$ = <u>3,840,256 botellas/semana</u>

$U = \frac{Q}{PC} \times 100 = \frac{3,309,627}{3,840,256} \times 100$ = <u>86.18%</u>

Al descontar los tiempos muertos obligatorios de los alistamientos, vemos que del tiempo "realmente útil", se consume un 86.18% para lograr sacar la demanda exigida. Esto significa que la línea goza de una ocupación excelente y muy madura, dejando solo un margen de ~14% de holgura de capacidad para absorber picos inesperados de demanda o pequeños reprocesos dentro de esos mismos 14 turnos, siempre y cuando se estandarice y controlen los tiempos de cambio de formato.

5. Manufacturing Lead Time MLT

Par el tiempo total de proceso MLT se tiene los siguientes proceso y tiempos generales:

- Desestibado/Ingreso: 25 min.
- Lavado (Lavadora de 12m): 35 min.
- Inspección (ACEBI / Inatronic): 15 min.
- Llenado y Coronación: Parte de los 20 min finales. (etiquetación)

- Empaquetado 10 minutos.

Esto para un total de 105 min y un tiempo de ajuste máximo de 130 minutos, podemos calcular el MLT como:

$$MLT = T_{su\,max} + T_{total} + (Q - 1)T_c = 130 + 105 + (236,402 - 1) * 0.0012$$

MLT = <u>518.6812 min</u> = <u>8.6447 horas</u>

Como podemos observar, el tiempo que tarda todo el lote en salir desde que inicia la preparación hasta que se empaca la última botella es de 518.68 minutos. Al superar los 480 minutos nominales de un turno, se evidencia un escenario de flujo continuo. El lote empalma a la perfección con los primeros 38 minutos del turno siguiente, garantizando que la línea se mantenga operativa en los cambios de turno y maximizando la utilización del equipo sin baches por falta de demanda.

6. Overall Equipment Effectiveness OEE

Para calcular que OEE, primero debemos calcular otros indicadores del proceso:

- Disponibilidad A

Este se calcula usando el tiempo promedio entre fallas (MTBF) y el tiempo promedio de reparación. Estos valores son:

- ➢ MTBF= 247 min
- ➢ MTTR= 17 min

$A = \frac{MTBF}{MTBF+MTTR} = \frac{247}{247+17}$ = <u>0.9356</u>

- Eficiencia de desempeño PE

Para este cálculo se requiere la tasa de eficiencia RE y eficiencia en velocidad SE.

- ➢ Tasa de eficiencia RE

Para esto asumimos una demanda semanal de 3,309,627 botellas y un tiempo de ciclo de 0.0012 minutos por botellas. En cuanto al tiempo al tiempo de ejecución real partimos de que se tiene:

- ➢ Tiempo Bruto por turno: 7 días × 2 turnos × 8 horas × 60 min = 6720 minutos.
- ➢ Menos Alistamientos: 130 min × 14 turnos = -1820 minutos.
- ➢ Paros por QA: 7 días × 60 minutos ÷ 2 turnos = -210 minutos
- ➢ Cloración dominical: 3 horas × 60 min = -180 minutos
- ➢ Averías:((6720-1820-210-180)/247)= 19 fallas a la semana × 17 min = -323 minutos.

Para un total de 4,187 minutos en una semana

$RE = \frac{QT_c}{T_{er}} = \frac{3{,}309{,}627 \times 0.0012}{4{,}187}$ =<u>0.9486</u>

➢ Eficiencia en velocidad SE

Para el cálculo requerimos los valores de Takt (0.007135) y tiempo de ciclo (0.002).

$SE = \frac{Takt}{T_c} = \frac{0.001299}{0.0012}$ = <u>1.0825</u>

Ahora con estos valores podemos calcular el valor de PE como:

$PE = RE \times SE = 0.9486 \times 1.0825$ = <u>1.027</u>

Lo que podemos ver es que la máquina está equilibrada.

- Tasa de calidad Q

Se asume que la tasa de descarte en un lote es de 2% por lo que se tiene una tasa del <u>0.98</u>.

Con estos datos podemos calcular el OEE de botellas 350 ml como:

$OEE = A \times PE \times Q = 0.9356 \times 1.027 \times 0.98$ = <u>0.9415</u>

Como podemos, el desempeño general de la línea es Muy Bueno

Producto 3 (Gaseosa 4) :

Línea 3 (Formatos grandes 2L): 20000 botellas/hora.
Tiempos de Proceso (VA):

- Similares a la Línea 2, pero el paletizado es más lento debido al peso: **2.6 a 8 minutos por estiba** (40 cajas de 1L/2L por estiba).
- Desestibado/Ingreso: 25 min.
- Lavado/Saneamiento (Lavadora de 12m): **15 min**.
- Inspección (ACEBI / Inatronic): 20 min.
- Llenado y Coronación: Parte de los 35 min finales. (etiquetación)
- Empaquetado 10 minutos.

  35 000 Botellas/105 min

Alistamiento (Tsu):

- Cambio de tamaño (Ajuste manual de estrellas en la llenadora): **1 hora**.
- Saneamiento de llenadora: **10 minutos**.

Turnos : 2

Operarios :13

En primera instancia se buscó conocer cuál fue la demanda del producto en el periodo correspondiente al año 2025. Como tal no existe el dato, por lo cual se procedió a realizar una estimación del mismo.
Se encontró que el consumo per cápita en el año 2025 fue de aproximadamente 47 litros por persona al año y la población colombiana en el año 2025 era de aproximadamente 53.4 millones, por lo que se tiene un volumen de 2**,509,800,000 de litros** de bebida gaseosa se consumieron en 2025.
De esa cantidad, Coca Cola en 2012 reportó una participación de mercado del 44% se asume que es proporción alcanzó el 50% para el 2025, por lo que coca cola distribuyó un total de **1,254,900,000 de litros** vendidos.
De los cuales (según el artículo “Análisis del mercado de bebidas gaseosas en Colombia” de Pilar Andrea Urbano Monguy para la Universidad de la Salle), para el año 2013, el 21% corresponde a empaque mi familia de 2L, teniendo un total de **263,529,000 litros** disponible para esta presentación.
Esto equivale a que se tiene una producción de **131,764,500 botellas/año** a nivel nacional, del cual 20% de la población se encuentra el área metropolitana de bogotá, por lo que se tiene una demanda estimada de **26,352,900 botellas/año** o **506,787 botellas/semana.**

1. Takt Time

Para calcular el takt time, se necesita 2 cosas:

- Demanda en lata/turno

Para el primer dato, debemos tener en cuenta que cada día de la semana la máquina es operada 2 turnos, por lo que a la semana se realizan 14 turnos en la máquina. Por lo que:

$506,787 \div 14$= 36,200 botellas/turno

- Tiempo neto de trabajo en minutos de un turno

De aquí, partimos de que tenemos:

- ➢ Tiempo Bruto por turno: 8 horas × 60 min = 480 minutos.
- ➢ Menos Alistamientos (1 horas/turno): 2 horas × 60 min +10 min= -70 minutos.
- ➢ Paros por QA: 60 minutos ÷ 2 turnos = -30 minutos
- ➢ Cloración dominical: 3 horas × 60 min ÷ 14 turnos = -12.86 minutos

Como podemos ver las paradas por QA y la cloración dominical se amortizan con los turnos por lo que se tiene un tiempo medio de operación de 367.14 minutos por turno.

Con estos datos podemos calcular el Takt como:

$T = \frac{T_D}{D} = \frac{367.14}{36,200}$=0.01014 minutos/botella = 0.6085 segundos/botella

El inverso de este valor nos da una tasa de 99 botellas/minuto, lo cual la línea debe cumplir como mínimo para cubrir la demanda del producto

2. Tiempo de ciclo T_c

Conociendo la velocidad nominal de la línea que es de 20,000 latas/hora o 334 latas/minutos, podemos calcular el tiempo de ciclo T_c de la siguiente forma:

$T_c = \frac{60}{20,000}$=0.003 minutos/botella = 0.180 segundos/botella

3. Tasa de producción R_p

Para el cálculo de tasa de producción, tomaremos como tamaño de lote el número de latas que se deben fabricar por turno (36,200 botellas/turno), por lo que:

$T_b = T_{su} + QT_c = 70 + 36,200 * 0.003$ = 178.6 minutos

$T_p = \frac{T_b}{Q} = \frac{413.6824}{236,402}$ = 0.004934 minutos

$R_p = \frac{60}{T_p} = \frac{60}{0.006994}$ = 12,162 botellas/hora = 203 botellas/minutos

4. Capacidad de producción PC

Aquí tenemos 2 valores a calcular de capacidad de producción de la línea: uno para la capacidad teórica de la línea y otro para la efectiva de la línea.

Para la capacidad teórica asumimos los siguientes datos:

- n = 1 línea
- S = 7 dias × 2 turnos =14 turnos
- H = 8 horas/turno
- R_p = 20,000 botellas/hora

$PC = nSHR_p = 1 \times 14 \times 8 \times 20,000$ = <u>2,240,000 botellas/semana</u>

$U = \frac{Q}{PC} \times 100 = \frac{506,787}{2,240,00} \times 100$ = <u>22.62%</u>

Desde el punto de vista del capital invertido, la máquina utiliza apenas un 22.62% de todo su potencial técnico máximo para cubrir la cuota de la presentación de 2 Litros de Coca-Cola. El 77.38% restante del potencial de la máquina se "pierde" o no se utiliza por estar apagada en paros de mantenimiento, o debido a los tiempos de saneamiento y cambio de formato, sumado a que la demanda actual no exige saturar los 14 turnos a máxima velocidad.

Para la capacidad efectiva asumimos los siguientes datos:

- n = 1 línea
- S = 7 dias × 2 turnos =14 turnos
- H = 8 horas/turno
- R_p = 12,162 botellas/hora

$PC = nSHR_p = 1 \times 14 \times 8 \times 12,162$ = <u>1,362,144 botellas/semana</u>

$U = \frac{Q}{PC} \times 100 = \frac{506,787}{1,362,144} \times 100$ = <u>37.21%</u>

Al descontar los tiempos muertos obligatorios de los alistamientos, vemos que del tiempo "realmente útil", solo se consume un 37.21% para lograr sacar la demanda exigida. Esto significa que la línea goza de una holgura de capacidad enorme (cercana al 63%). Esto es estratégico para la planta, ya que permite absorber picos altísimos de demanda estacional y deja el espacio perfecto para programar otros productos del portafolio (como otros sabores en presentación de 2L) dentro de esos 14 turnos sin incurrir en horas extras.

7. Manufacturing Lead Time MLT

Par el tiempo total de proceso MLT se tiene los siguientes proceso y tiempos generales:

- Desestibado/Ingreso: 25 min.
- Lavado/Saneamiento (Lavadora de 12m): **15 min**.
- Inspección (ACEBI / Inatronic): 20 min.

- Llenado y Coronación: Parte de los 35 min finales. (etiquetación)
- Empaquetado 10 minutos.

Esto para un total de 105 min y un tiempo de ajuste máximo de 70 minutos, podemos calcular el MLT como:

$$MLT = T_{su\,max} + T_{total} + (Q - 1)T_c = 70 + 105 + (36,200 - 1) * 0.003$$

MLT = <u>283.597 min</u> = <u>4.727 horas</u>

Como podemos observar, el tiempo que tarda todo el lote en salir desde que inicia la preparación de la máquina hasta que se empaca la última botella de 2 Litros es de apenas 283.59 minutos (4.72 horas). Al estar tan por debajo de los 480 minutos nominales del turno, el lote se cumple en poco más de la mitad del tiempo disponible.

Este resultado confirma matemáticamente la baja utilización de capacidad de esta línea (37.21%). Lejos de ser un problema, esta holgura de más de 3 horas por turno evidencia un escenario de alta flexibilidad, dejando a la planta con una excelente capacidad de respuesta para introducir nuevos lotes de diferentes sabores (Sprite, Quatro, etc.) o absorber picos de demanda estacional sin necesidad de programar horas extras.

8. Overall Equipment Effectiveness OEE

Para calcular que OEE, primero debemos calcular otros indicadores del proceso:

- Disponibilidad A

Este se calcula usando el tiempo promedio entre fallas (MTBF) y el tiempo promedio de reparación. Estos valores son:

- ➢ MTBF= 247 min
- ➢ MTTR= 17 min

$A = \frac{MTBF}{MTBF+MTTR} = \frac{247}{247+17}$ = <u>0.9356</u>

- Eficiencia de desempeño PE

Para este cálculo se requiere la tasa de eficiencia RE y eficiencia en velocidad SE.

- ➢ Tasa de eficiencia RE

Para esto asumimos una demanda semanal de 506,787 botellas y un tiempo de ciclo de 0.0012 minutos por botellas. En cuanto al tiempo al tiempo de ejecución real partimos de que se tiene:

- ➢ Tiempo Bruto por turno: 7 días × 2 turnos × 8 horas × 60 min = 6720 minutos.
- ➢ Menos Alistamientos: 70 min × 14 turnos = -980 minutos.

- ➢ Paros por QA: 7 días × 60 minutos ÷ 2 turnos = -210 minutos
- ➢ Cloración dominical: 3 horas × 60 min = -180 minutos
- ➢ Averías:((6720-980-210-180)/247)= 22 fallas a la semana × 17 min = -374 minutos.

Para un total de 4,976 minutos en una semana

$RE = \frac{QT_c}{T_{er}} = \frac{506{,}787 \times 0.003}{4{,}976}$ =<u>0.3055</u>

- ➢ Eficiencia en velocidad SE

Para el cálculo requerimos los valores de Takt (0.007135) y tiempo de ciclo (0.002).

$SE = \frac{Takt}{T_c} = \frac{0.01014}{0.003}$ = <u>3.38</u>

Ahora con estos valores podemos calcular el valor de PE como:

$PE = RE \times SE = 0.3055 \times 3.38$ = <u>1.033</u>

Lo que podemos ver es que aunque la eficiencia de producción es baja lo compensa con su velocidad.

- Tasa de calidad Q

Se asume que la tasa de descarte en un lote es de 2% por lo que se tiene una tasa del <u>0.98</u>.

Con estos datos podemos calcular el OEE de botellas 2L como:

$OEE = A \times PE \times Q = 0.9356 \times 1.033 \times 0.98$ = <u>0.9471</u>

Como podemos, el desempeño general de la línea es Muy Bueno